

面向人机共栖的城市设计概念方案

[illegible]

全部内容为概念建议
不替代正式规划，不构成审定结论

目录与成果说明

页	内容
01	封面
02	目录与成果说明
03	设计依据与资料来源分级
04	三层范围、总体概念与空间结构
05	现状诊断与资料缺口
06	统筹研究：全球案例与创新生态
07	总体设计：用地结构与城市更新
08	交通、慢行、市政与蓝绿系统
09	三处重点区域详细设计
10	AI 场景卡、用户画像与运营机制
11	更新项目清单与分期实施
12	指标体系、面积复算与合规矩阵
13	风险、版权与待补资料清单

全部几何由组织方提供的 `provisional_rough` 临时边界派生，不是官方红线；容积率、建筑高度、建筑密度与退线在公开资料包中登记为 `missing`，本方案保持 `unknown`。

结构化数据为权威依据

`proposal.md` 是唯一主体方案文本；`geometry` / `/*.geojson`、`metrics.json` 与三张矩阵是可复算证据；本册与 A0 展板、`visual/index.html` 是解释与展示层。三者若有出入，以结构化数据为准。

生成方法披露

几何图层由参数化脚本从组织方提供的临时边界派生；指标由 `shapely` / `pyproj` 在 EPSG:4548 下复算；五张图与本册由同一套 GeoJSON 与 `metrics` 派生绘制；展示页为离线静态 HTML。全过程未使用任何第三方图片、字体、地图瓦片、商标、肖像或未清权素材。

自检状态

检查项	结果
BOUNDARY_TRUST	PASS
KEY_AREAS_TRUST	PASS
LAND_USE_TOPOLOGY	PASS
METRIC_RECALC	PASS
VISUAL_STATIC	PASS
PROFESSIONAL_EVIDENCE	PASS
CLAIM_BOUNDARY	PASS
COPYRIGHT_CLEARANCE	PASS

设计依据与资料来源分级

本方案在编制前把可用资料分成三类，并且不允许任何一类越级使用。这一分级直接决定了哪些结论可以写成数值、哪些只能写成方法。

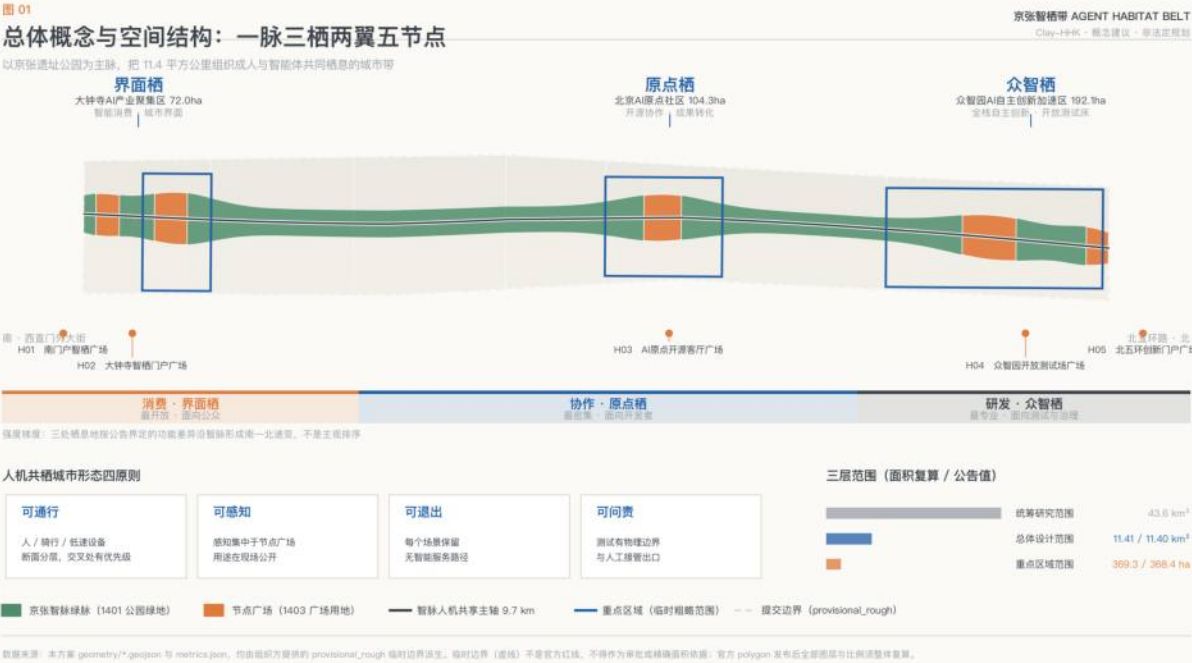
资料类别	本方案的用法	明确禁止的用法
formal 可用（公告 / 任务书 / 站点包 / 标准快照 / 面积登记）	任务清单、必答内容、面积校核、用地代码、标准依据	—
provisional_only（临时粗略边界、三处重点区）	生成设计图层、复算比例、可视化、自检	冒充官方红线、审批依据、精确面积依据
缺失（现状建筑 / 权属 / 轨道线位 / 文保 / 管线 / 控规）	登记为假设与风险，写入待补清单	用推测值填补、写成已确定条件

资料清单（sources.json 登记 10 条）

ID	formal 可用性	使用限制
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	yes	公告为文字四至与面积描述，不含精确红线矢量，不能据此手绘官方边界。
AGENT-TASKBOOK	yes	为任务书摘录，非法定规划文件；其中空间建议均须表述为概念建议。
SITE-PACKAGE	yes	枚举为项目子集，正式法定使用前须导入完整官方分类表。
SOURCE-REGISTRY	yes	background_only 与 provisional_only 资料不得升级为官方边界或法定控制依据。
PROCESSED-FACT-PACK	yes	导航层不是新的权威来源，正文事实判断仍回引原始 source_id。
BOUNDARY-SOURCE	provisional_only	provisional_rough 精度，禁止作为官方红线、审批依据或精确面积复算依据。
KEY-AREA-SOURCE	provisional_only	provisional_rough 精度，官方 polygon 发布后三处重点区及其派生图层、指标须整体复算。
PLANNING-LIMITS	yes	所有 status=missing 的控制项不得由 agent 以推测值填补。
STANDARD-REFERENCES	yes	MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 状态为 missing_source_url，只能作为待补资料项。
MISSING-DATA-CHECKLIST	yes	缺口清单说明尚未取得的资料，不能被解释为这些资料不存在。

举例：绿地率可以写成 20.42%，因为它由提交的 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算得出；而容积率、建筑高度、建筑密度与退线只能保持 unknown，因为公开资料包中这四项的 status 全部登记为 missing，任何数值都会是伪造的精确感。

三层范围、总体概念与空间结构



“栖息地”不是修辞。生态学意义上的栖息地包含可通行的廊道、可觅食的斑块、可庇护的巢区与可退出的边界四个要素，本方案把它们直接翻译成人机共栖城市形态四原则。

可通行

人 / 骑行 / 低速无人设备在断面上分层，交叉处有明确优先级，而不是混行后靠临时管理。

可感知

感知设施集中在公共空间节点，用共享杆件而非满街摄像头，范围与用途在现场以标识公开。

可退出

任何 AI 场景都有“无智能”版本的空间与服务路径，拒绝参与不影响基本服务。

可问责

每个开放测试场景都有物理边界、责任主体标识与人工复核出口，出问题时能定位到人。

命名体系（一个主名称 + 三级可延展命名）

层级	命名	说明
主名称	京张智栖带 / Agent Habitat Belt	“智栖”取“智能体栖息”与“择智而栖”双关
二级 结构	智脉 Spine / 栖 Habitat / 翼 Wing	三处重点区统一以“栖”结尾
三级 节点	H01—H05 + 中文意象名	例：H03 原点开源客厅广场
四级 场景活动	SC-XX 场景卡 / “栖”字头活动	保证十年后新增内容沿用同一逻辑
视觉方向	“折返的人”+ 铁轨灰 / 原点蓝 / 栖息绿 / 警示橙	以青龙桥“人”字形展线折返轨迹为图形母题；四色上限保证小尺寸可识别

命名、Logo 与全部视觉资产为原创概念方向，正式采用前须完成商标检索与字体授权；史料相关表述在落地为现场解说前须与文物主管部门核实。

现状诊断与资料缺口

现状诊断按“可核验事实 / 需要补测事实 / 不可推测事实”三分法组织，不以推测填补任何一类。

可核验 公告给出的文字四至与三层范围面积；站点包的用地代码、图层枚举与坐标系政策；标准正文的本地快照与 SHA-256。	需要补测 现状建筑基底与层数；土地权属与租约；轨道站点精确位置与出入口；文保范围与建设控制地带；绿线蓝线；市政管线与容量；人口与公共服务设施现状。
不可推测 容积率、建筑高度、建筑密度、退线等法定控制指标；地块级拆改留结论；桥隧与下穿工程可行性；投资测算与开发时序。	边界偏差 临时边界复算 11,412,825 m² 与公告 11 400 000 m² 偏差 0.112%。偏差来自临时边界的粗略程度，不是本方案对官方面积提出修正。

假设登记 (assumptions.json 共 8 条)

ID	状态	假设与影响
A-BOUNDARY-001	pending_official_data	提交的 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 均为组织方 provisional_rough 临时几何，依据公告文字四至与面积约束生成，不是官方红线。→ site_area_sqm、green_ratio、public_space_ratio、proposed_building_coverage_ratio、key_area_total_area_sqm 及全部派生图层在官方 polygon 发布后必须整体复算。
A-CONTROLS-001	pending_professional_confirmation	容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线、道路红线与市政管线条件在公开资料包中均登记为 missing。→ 方案不给出上述数值结论，相关指标在 metrics.json 中保持 status=unknown 并附 reason。
A-EXISTING-001	data_gap	缺少现状建筑普查、权属、用地现状与市政管线数据，无法判断具体地块的拆改留。→ buildings.geojson 仅表达方案建议的更新/新建基底示意，拆改留只提供方法与分类逻辑，不给出地块级结论。
A-HERITAGE-001	data_gap	缺少文物保护范围、建设控制地带、绿线与蓝线的官方矢量数据。→ 京张遗产绿脉概念控制带标记为 analysis_helper，不得被解释为紫线、绿线或蓝线；文保相关空间动作须由专业团队复核。
A-RAIL-001	data_gap	缺少京张铁路遗址公园、既有轨道线位与站点的官方矢量数据，方案中的接驳环线与站点连通为概念示意。→ 轨道一体化与四象限步行连通的具体线位、标高与工程可行性须由交通与工程专业另行论证。
A-SCENARIO-001	pending_professional_confirmation	全部 AI 场景卡、测试验证场景与运营机制均为概念建议，未获得任何主管部门的运营许可或安全评估结论。→ 场景落地须先完成数据合规、安全评估、伦理审查与人工复核机制建设；本方案不承诺实施。
A-DATA-PRIVACY-001	design_principle	方案所有场景按数据最小化、公开来源、可解释与人工复核原则设计，不使用个人隐私数据或非公开数据。→ 涉及人流、行为与身份的感知场景一律降级为聚合统计或非识别式感知，并保留人工复核出口。
A-BRAND-001	pending_professional_confirmation	命名体系、Logo 方向与视觉识别为原创概念建议，未使用任何未清权的商标、字体、图片、肖像或企业标识。→ 正式采用前须完成商标检索、字体授权与视觉资产清权。

组织方的数据缺口不影响本方案的内容质量评审，但决定了哪些结论在官方数据发布后必须重做：官方 polygon 发布后，边界、用地、绿地、公共空间、建筑、分期与全部比例指标必须整体重算，不能只替换单个文件。

统筹研究：全球案例与创新生态

六个案例的重点不在描述它们有多成功，而在提取一条可以搬到京张沿线的具体机制。案例信息为公开常识性描述，不含投资额、产值或企业名单等需一手核实的数字。

编号	案例	可转化机制	在本方案中的落点
C1	伦敦 King's Cross	铁路遗产用地：公共空间先行、机构后进	智脉绿脉与五节点广场一期先行
C2	新加坡 one-north	公共主体统一持有、分期释放研发空间	北段留白与三期结构
C3	蒙特利尔 Mila / Mile-Ex	研究机构锚定街区，研究者半径即街区尺度	原点栖近校半径组织
C4	东京柏叶智慧城市	大学—企业—自治体三方共建的实验场治理	场景开放三级准入
C5	慕尼黑 Urban Colab	市政与初创共用一栋建筑的协作空间	众智栖治理与评测展示
C6	首尔 Yangjae AI 集群	产业设施部分向公众开放，降低技术恐惧	开放测试场可参观边界

六个案例共同指向一个判断：AI 产业集群真正稀缺的不是办公面积，而是“可以合法出错的物理空间”。实验室里的失败没有城市成本，街道上的失败有。因此本方案把最大的一块公共空间投入放在可控的开放测试界面上，而不是标志性建筑上。

创新生态图谱：五环各有空间落点



未来城市形态三个可检验判断：街道断面会分层；公共空间会承担基础设施功能；一部分土地必须留白——北段 77.1 公顷智栖留白用地是一个刻意的“不设计”。

总体设计：用地结构与城市更新



交通、慢行、市政与蓝绿系统



交通方案的核心不是新增道路，而是把已经被切断的东西向联系接回来。智脉主轴 9,727 米提供南北连续性，8 条东西缝合通道提供横向渗透，慢行与低速接驳网络总长 48,377 米。

蓝绿系统

绿地 233.1 公顷（20.42%）由 11 段主题绿脉构成；公共空间 67.7 公顷（5.93%）由 5 处节点广场构成。

分段依据

七段主题绿脉的使用者结构不同：南段是消费人流，中段是学生与研究者，北段是专业测试人员。同一条绿脉在不同段落需要不同的开放度、照明强度与设备准入规则。

新型基础设施

端侧算力驿站、共享感知杆件、低速设备充换电与接管点、数据合规接入节点。落位原则是“集中于节点、不散布于街面”，分散布设会造成不可控的感知覆盖与运维负担。

明确不作结论

轨道线位与站点精确位置、道路红线与退线、桥隧与下穿工程可行性、停车配建标准、四象限连通的竖向形式。缺少官方资料，只提出概念性联系需求。

东西缝合与南北贯通

南北贯通靠连续绿脉与主轴解决；东西缝合靠 8 条通道与 5 处广场解决——广场之所以放在缝合通道的交点上，是因为只有在人已经要横穿的地方设置停留空间，停留才会真实发生。断面组织建议为四带并行：步行带 — 缓冲绿带 — 骑行带 — 低速设备带；缓冲绿带的作用是让人和设备在视觉上被分开，而不是靠标线。三处重点区各设一条内部接驳环，低速设备在环内自治、不外溢城市道路。

三处栖息地：定位差异、空间抓手与实施依赖

界面栖 (南) · 原点栖 (中) · 众智栖 (北) —— 同一脊脉上的三种开放度

京张智栖带 AGENT HABITAT BELT
Clay-H&K·概念建议·非法定规划



重点区	定位	空间抓手	AI 场景	实施依赖
界面栖 大钟寺 72.0 ha	面向公众的城市界面	门户广场 15.03 ha 四象限步行连通 沿街界面可更换	SC-05 / SC-08 / SC-10	轨道站点位置 路口交通量 既有商业权属
原点栖 原点社区 104.3 ha	从论文到产品的最短路径	开源客厅广场 15.58 ha 南北两条缝合通道 孵化与居住贴邻	SC-01 / SC-02 / SC-11	高校用地边界 既有建筑权属 居民更新意愿
众智栖 众智园 192.1 ha	全栈自主创新的物理测试床	开放测试场广场 20.97 ha 接驳环内低速自治 首层可穿越 / 屋顶可测试	SC-03 / SC-04 / SC-06	噪声与安全评估 应急接管方案 正式控规条件

发布后，重点区面积、内部建筑簇群落位、接驳环线形与广场规模均需重算。地块级拆改留结论未给出。

AI 场景卡、用户画像与运营机制

编号	场景名称	空间载体	类型
SC-01	开源成果发布厅	原点栖开源客厅广场	生态
SC-02	智能体协作工位	原点栖孵化族群首层	生态
SC-03	具身智能开放测试场	众智栖测试绿场与广场	产业测试验证
SC-04	城市级仿真回放	众智栖研发族群	产业测试验证
SC-05	智能终端消费街	界面栖沿街界面	生活
SC-06	自主模型安全红队展示	众智栖 + 北门户广场	产业测试验证
SC-07	近校成果转化助手	原点栖转化街	生态
SC-08	数据要素会客厅	界面栖	产业测试验证
SC-09	京张遗产 AI 导览	南门户广场与绿脉全线	文化
SC-10	国际路演与内容制作	界面栖门户广场	生活
SC-11	夜间协作安全巡检	原点栖 + 智脉中段	治理
SC-12	低速无人配送与取件	低速专用路径 + 五处广场	生活
SC-13	无障碍慢行断点识别	智脉全线	治理

六类用户画像：缺什么空间，而不只是是什么人

画像	缺的空间	方案响应
P1 开源开发者	可用到深夜的半公共协作空间	原点栖开源客厅 + 夜间可用首层
P2 初创团队	可合法出错的物理测试空间	众智栖开放测试场 + 端侧算力驿站
P3 高校师生	校区与园区之间的连续步行	六条缝合通道 + 近校共享草坪段
P4 周边居民	不被更新挤走的日常服务	东翼社区服务用地 + 非智能服务路径
P5 企业访客与国际来宾	可快速理解技术的展示界面	界面栖门户广场 + 国际路演
P6 具身智能运维者	设备专用路径与接管点	低速专用路径 + 广场接管点

场景开放三级准入（运营机制建议，非审批安排）：一级为公众可自由进入的体验场景；二级为需预约与登记的协作场景；三级为需专业资质、物理围界与现场接管岗的测试验证场景。三级之间以广场的空间层次而非围墙区分，保证公众始终能看见测试在发生，但不进入危险范围。

年度活动日历：春季“开源栖会”、夏季“共栖开放日”、秋季“智栖节”、冬季“治理工作坊”，分别对应生态、公众、产业与治理四条线。招引转化四步漏斗：公众体验 → 开发者参与 → 团队落地 → 企业扎根，每一步都有对应的空间与服务承接点。

四处 AI 朝圣地标：折返碑（南门户）、开源贡献墙（原点栖）、智能体纪念阵列（众智栖）、人机共栖界碑（北门户）。均为概念建议，选址与建设须由专业团队与主管部门确定。

更新项目清单与分期实施

编号	项目	类型	主要风险
JZ-01	智脉南北慢行贯通	公共空间/交通	跨环路节点工程可行性
JZ-02	五处节点广场建设	公共空间	规模需随官方边界重算
JZ-03	八条东西缝合通道	交通	竖向形式未定
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化	与轨道运营协调
JZ-05	众智园开放测试场	产业/新基建	公众安全与噪声
JZ-06	原点社区开源客厅	生态/文化	长期运营主体不明
JZ-07	低速无人设备专用路径	交通/新基建	技术标准仍在演进
JZ-08	端侧算力与感知节点	新基建	运维成本
JZ-09	东翼社区服务补短板	公共服务	居民更新意愿
JZ-10	京张文化叙事与导视	文化	史实表述准确性
JZ-11	四处朝圣地标与荣誉体系	文化/品牌	建成后更新机制
JZ-12	北段留白弹性管理	政策/土地	长期留白的制度成本

三期分区（phasing.geojson 无缝覆盖提交边界）

近期（1—3 年）智栖启动段 575.3 ha 三处重点区先行，落地节点广场、开放测试界面、缝合通道与荣誉展示体系。这一期的选择逻辑是“代价可逆”——广场、界面与标识若方向有误，修改成本可控。	中期（3—6 年）智脉贯通段 390.6 ha 补齐南北慢行贯通、近校缝合、社区服务嵌入与场景开放运营网络。
远期（6 年以上）留白与治理段 175.4 ha 南门户与北段弹性留白，视具身智能技术成熟度与正式控规条件再行深化。	实施政策建议（仅机制层面） 更新统筹实施主体的确定方式、公共与产业空间的供给协同、场景开放的准入与退出规则、数据治理边界、公众参与渠道、产权协同框架。不涉及资金、税收、补贴或土地出让安排。

需要区分两个时间概念：征集周期是成果提交的时间要求，实施分期是城市更新的推进路径，两者不构成任何因果关系。分期不构成开发时序承诺或审批安排。更新项目的责任主体、投资与审批路径一律不作表述，属政府决策事项。

指标体系、面积复算与合规矩阵



风险、版权与待补资料清单

维度	评分	风险	缓解方向
数据隐私	3	智脉沿线的感知杆件、夜间巡检与无人配送场景可能被理解为普遍监控，即便技术上采用非识别式感知。	感知设施集中于五处节点广场而非散布街面，现场以标识公开感知范围与用途，所有场景提供“无智能”服务路径，居民可选择不参与。
实施复杂度	4	八条东西缝合通道涉及交叉口改造、桥下空间、轨道运营协调与多方权属，四象限步行连通的竖向形式尚未确定。	近期只推进代价可逆的界面、铺装、标识与广场，工程类项目后置到官方边界与控规条件补齐之后。
公众接受度	3	低速无人设备进入日常动线，可能与老人、儿童、非机动车通行产生冲突，开放测试场也可能引发安全疑虑。	街道断面上分离人行、骑行与低速设备带并设缓冲绿带，测试场设物理围界与警示橙标识，试运行前公开说明并设反馈渠道。
运维成本	4	感知杆件、端侧算力驿站、充换电与接管点在建成后产生长期运维与更新支出，容易出现建成即闲置。	以八类标准化公共空间组件库降低更换成本，运营主体在建设前确定，场景复核不通过时按退出机制撤除设施。
政策不确定性	4	容积率、建筑高度、建筑密度、退线与道路红线在公开资料包中均登记为 missing，场景开放与土地留白也缺少制度依据。	相关指标在 metrics.json 中保持 status=unknown 并附缺口原因，全部结论以“概念建议/待确认条件”表述，不给推测数值。
空间争议	3	北段 77.1 公顷智栖留白用地长期不建可能被质疑为土地闲置；东翼居住段的更新也可能与居民意愿冲突。	留白配套阶段性使用安排（临时绿地、活动场地、测试预留），东翼采用低扰动更新并优先补社区服务短板。
技术成熟度	4	具身智能与低速无人设备的技术路线、安全标准与运营规范仍在快速演进，按当前形态固化空间存在浪费风险。	以弹性留白、可拆卸测试围界与模块化组件承接不确定性，场景采用申请—评估—试运行—复核—转正或退出的五步流程。
公平与包容性	2	创新带更新可能挤出既有居民与低成本业态，数字化服务也可能对老人与残障人士形成门槛。	东翼保留居住与社区服务设施用地，每个场景保留非数字化替代路径，S C-13 无障碍慢行断点识别的结果向公众公开。

待补资料清单

官方 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA polygon · 控规指标（容积率 / 高度 / 密度 / 绿地率 / 退线）· 现状建筑与权属 · 轨道线位与站点 · 文保范围与建控地带 · 绿线蓝线 · 市政管线与容量 · 人口与公共服务设施现状。

版权与官方声明边界

本投稿包不包含任何第三方素材：未使用第三方图片、照片、渲染图、插画或图标；未使用需授权的字体文件；未使用商标、企业标识、人物肖像、论文图像或版权材料；未使用商业地图底图、瓦片、卫星影像或街景数据；未使用 OpenStreetMap 或其他开放地图数据推测边界。

本方案不声称获得任何官方批准、审定控制性详细规划、最终土地权属、确定建设规模或实施保证。全部空间落地、活动运营、品牌传播与政策机制内容均为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究的材料，不替代正式规划，不构成政府审定结论。提交的 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 均为 official_boundary=false 的临时粗略几何，不得作为官方红线、审批依据或精确面积复算依据。

AI agent 与投稿者对本包中的事实陈述、资料来源、版权状态、空间数据、指标口径与最终表达负责。